

最初の6問の解答

できなかった番号は、対応する解説を読めば大丈夫。まずヒントだけ見てもOK。

01 $y = 8$

$$2 \times (-2)^2 = 2 \times 4 = 8$$

負のxは、かっこと2乗します。

ヒント -2の2乗は4。

02 $a = 2$

$$18 = a \times (-3)^2 \Rightarrow 18 = 9a$$

xとyの値を、同じ式に代入します。

ヒント $a = y \div x^2$ を使おう。

03 下向き

答えは下向き。a=-1なので、yは0以下です。

ヒント aの符号を見よう。

04 4

$$\frac{3^2 - 1^2}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4$$

増加量どうしを割ります。

ヒント 先に、両端でのyを求めよう。

05 $0 \leq y \leq 4$

$$x = -1 : y = 1, \quad x = 0 : y = 0, \quad x = 2 : y = 4$$

xの範囲に0が入るので、最小値は0です。

ヒント 両端だけでなく、原点も調べよう。

06 4 倍

$$3(2x)^2 = 4 \times 3x^2$$

答えは4倍。2乗するため、倍率も2乗です。

ヒント 2倍の2乗を考えよう。

復習先：01・02・06 → 解説1ページ / 03 → 2ページ / 04 → 3ページ / 05 → 4ページ

代入と2乗の関係の解答

負のxを代入するときのかっこ、xを求めるときの±を確認。

07 $y = -18$

$$-2 \times (-3)^2 = -2 \times 9 = -18$$

2乗するのはx。前の-2の符号はそのままです。

ヒント -2×9 を計算しよう。

08 $y = \frac{1}{2}x^2$

$$8 = 16a \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

aだけでなく、 $y = \dots$ の形で書きます。

ヒント xを2乗してから8を割ろう。

09 $x = \pm 3$

$$18 = 2x^2 \Rightarrow x^2 = 9$$

3だけでなく-3も、2乗すると9です。

ヒント 平方根の復習。正と負の両方。

10 $\frac{1}{4}$ 倍

$$4\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \times 4x^2$$

答えは1/4倍。a=4を変える問題ではありません。

ヒント $1/2$ を2乗しよう。

11 A, C

$$2 \times 2^2 = 8, \quad 2 \times (-2)^2 = 8, \quad 2 \times 3^2 = 18$$

Bのx=-2では、yは-8ではなく8です。

ヒント それぞれのxを式に入れて確かめよう。

12 正しくない

$$x^2 \geq 0 \Rightarrow -3x^2 \leq 0$$

答えは正しくない。yは0以下なので、6にはなりません。

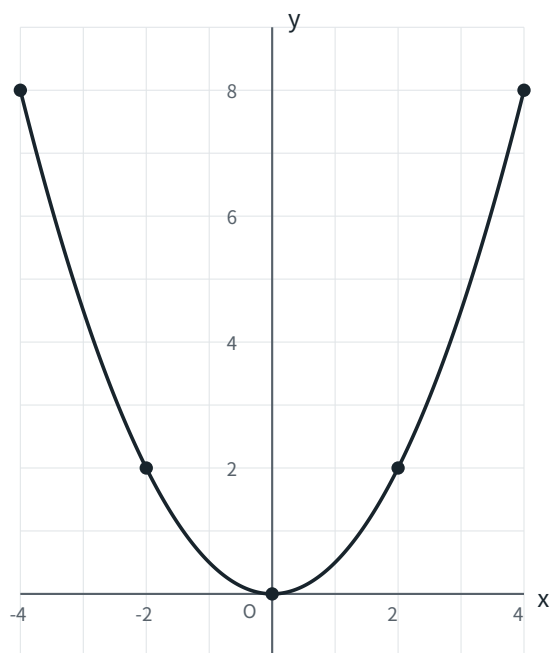
ヒント x^2 は負になるかな？

グラフの問題の解答

グラフは、式からつくった点と左右対称を確認して描きます。

13 表とグラフ

x	-4	-2	0	2	4
y	8	2	0	2	8



点を5つ取り、なめらかに結ぶ。

16 増えるか 減るか

$$x: -3 \rightarrow 0 \quad y: -18 \rightarrow 0 \quad x: 0 \rightarrow 3 \quad y: 0 \rightarrow -18$$

①増える、②減る。下向きの放物線は、原点でいちばん上になります。

描き方の確認：直線で点をつなぐ、原点付近も角をつくらない。
座標軸の名前、原点、目盛りもグラフの情報の一部です。

14 P(2, -2)を式に代入

$$-2 = 4a \Rightarrow a = -\frac{1}{2}$$

$$y = -\frac{1}{2}x^2$$

下向きなのでaが負になります。

15 開きが広いのは

$$y = \frac{1}{2}x^2$$

|a|が小さいほうが広い。

同じxで、yの増え方が小さいため。

変化の割合と 変域の解答

引く順番と、範囲に原点が入るかを確認しましょう。

17 12

$$\frac{27-3}{3-1} = \frac{24}{2} = 12$$

yの増加量24を、xの増加量2で割ります。

18 -3

$$\frac{-8-(-2)}{4-2} = \frac{-6}{2} = -3$$

yが減っているため、変化の割合は負です。

19 -8

$$\frac{2-18}{-1-(-3)} = \frac{-16}{2} = -8$$

aが正でも、変化の割合は負になることがあります。

20 0

$$\frac{4-4}{2-(-2)} = 0$$

両端のyが同じため0。途中のyが一定という意味ではありません。

21 $2 \leq y \leq 18$

$$x=1:y=2, \quad x=3:y=18$$

0を含まない正の区間。左端で最小、右端で最大。

22 $4 \leq y \leq 16$

$$x=-4:y=16, \quad x=-2:y=4$$

yは16から4へ減ります。変域は小さい数から書きます。

23 $0 \leq y \leq 8$

$$x=-2:y=2, \quad x=0:y=0, \quad x=4:y=8$$

0を含むので最小は0。原点から遠いx=4で最大。

24 $-9 \leq y \leq 0$

$$x=-3:y=-9, \quad x=0:y=0, \quad x=2:y=-4$$

下向きで0を含むので最大は0。最小は-9です。

基本を使う問題の解答

直線・図形・平均の速さは、何を求めているかを整理してから式にします。

25 $y = -x + 2$

$$m = \frac{1-4}{1-(-2)} = -1, \quad 1 = -1 \times 1 + b \Rightarrow b = 2$$

直線を $y = mx + b$ とおき、傾き m と切片 b を求めます。

ヒント まず、2点間の変化の割合を求めよう。

26 3

$$\frac{1}{2} \times 2 \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 3$$

直線の y 切片は2。 y 軸で分けると底辺2、高さ2と1の2三角形。

ヒント 直線ABと y 軸の交点をCとし、OCを共通の底辺にしよう。

27 27 m, 12 m/s

$$x = 3 : y = 27, \quad \frac{27-3}{3-1} = 12$$

①は距離。②は、その2秒間に進んだ24 mを2秒で割ります。

ヒント 「出発から」と「1秒後から」を区別しよう。

28 面積は4倍、周の長さは2倍

$$(2x)^2 = 4x^2, \quad 4(2x) = 2(4x)$$

面積は4倍、周は2倍。面積は x^2 に、周は x に比例します。

ヒント 面積は x^2 、周の長さは $4x$ 。

26の補足：C(0, 2)で分け、面積2と面積1を足します。高さは横の距離です。

最後の6問の解答

最初の番号に28を足した問題が対応。例：01と29で、同じ型を確認できます。

29 $y = 12$

$$3 \times (-2)^2 = 3 \times 4 = 12$$

2乗してから3をかけます。

ヒント -2は、かっこごと2乗。

30 $a = 3$

$$12 = 4a \Rightarrow a = 3$$

xとyを代入できれば、aが求められます。

ヒント 12を $(-2)^2$ で割ろう。

31 下向き

答えは下向き。aが負だからです。

ヒント 分数でも、符号の見方は同じ。

32 8

$$\frac{18-2}{3-1} = 8$$

yの増加量16を、xの増加量2で割ります。

ヒント 係数a=2が、そのまま答えにはならないよ。

33 $0 \leq y \leq 8$

$$x = -1 : y = 2, \quad x = 0 : y = 0, \quad x = 2 : y = 8$$

原点を含むので最小は0。最大は8です。

ヒント 両端と原点の3点を確認。

34 9 倍

$$2(3x)^2 = 9 \times 2x^2$$

答えは9倍。xの倍率を2乗します。

ヒント 3の2乗は？

点数が同じでも、迷わず解けた問題や、説明できることが増えていれば前進です。

発展問題の解答

途中の式を1つずつつなぎましょう。ここは今日全部できなくても大丈夫。

35 $y = 2x^2$

$$\frac{16a - a}{4 - 1} = 5a = 10 \Rightarrow a = 2$$

係数が未定でも、変化の割合をaの式で表せます。

ヒント yの増加量は $16a - a$ 。

36 $a = 2, \quad 0 \leq y \leq 18$

$$9a = 18 \Rightarrow a = 2$$

上向きで原点を含む。最大は $x = 3$ 、最小は $x = 0$ での値。

ヒント 原点から遠い端を探そう。

37 $(-1, 1), \quad (3, 9)$

$$x^2 = 2x + 3 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0$$

$x = -1$ または 3 。元の式に戻して、 $y = 1$ または 9 を求めます。

ヒント 交点では、2つの式のyが等しい。

38 $a = 1$

$$A(-2, 4a), \quad B(3, 9a), \quad AB: y = ax + 6a$$

直線ABの傾きはa、切片は $6a$ 。y軸で三角形を分けます。

ヒント 共通の底辺は $6a$ 。高さは2と3。面積をaで表そう。

$$S = \frac{1}{2} \times 6a \times (2 + 3) = 15a = 15 \Rightarrow a = 1$$

再挑戦の解答と 今日の振り返り

前に間違えた型を、数字が変わっても解ければ力がついています。

39 $y = 20$

$$5 \times (-2)^2 = 20$$

負のxでも、2乗した値は正です。

ヒント 2乗してから5をかける。

40 $a = \frac{1}{2}$

$$8 = 16a \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

a = 8 ÷ 16 です。

ヒント $(-4)^2$ は16。

41 下向き

答えは下向き。yは0以下です。

ヒント aが負なら、下向き。

42 6

$$\frac{16-4}{4-2} = 6$$

yの増加量12を、xの増加量2で割ります。

ヒント 最後の値から最初の値を引こう。

43 $0 \leq y \leq 12$

$$x = -2 : y = 12, \quad x = 0 : y = 0, \quad x = 1 : y = 3$$

原点で最小の0、x = -2で最大の12になります。

ヒント 遠い端は、今回は左側。

44 16 倍

$$2(4x)^2 = 16 \times 2x^2$$

答えは16倍。係数aは変えていません。

ヒント 4の2乗を考えよう。

保護者の方へ：「どこに気をつけた？」と聞き、できた手順を具体的に確かめてください。